

Relatório genético funcional · longevidade

Oxitocina e Comportamento Social

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Genes do sistema oxitocina/vasopressina e scores poligénicos de solidão, sociabilidade e autismo. Só genes. Por regra do Sérgio F, os genes de neurotransmissão (aqui, os recetores e neuropeptídeos) não têm juízo favorável/desfavorável; o juízo fica só nos scores com ligação direta à saúde (solidão).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Recetor da oxitocina (OXTR)	6
• Produção e libertação da oxitocina (OXT, CD38)	7
• Vasopressina (AVPR1A, AVPR1B)	8
• Scores poligénicos sociais: solidão, sociabilidade e autismo	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

11

SNPs analisados

6

no chip

3

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

2

SNP não encontrado
nos dados

4

scores poligénicos

A oxitocina e a vasopressina são neuropeptídeos do hipotálamo que regulam o vínculo, a confiança, a leitura de emoções e a resposta ao stress social. Fora do cérebro, a oxitocina mantém as células estaminais do músculo (a sua queda com a idade contribui para a sarcopenia nos modelos animais), protege o osso e tem efeito anti-inflamatório. A solidão crónica é um dos fatores de mortalidade mais fortes que se conhecem (comparável ao tabaco).

Em síntese: **perfil poligénico social muito favorável**. O score de solidão (658 variantes) está no **percentil 8** e o de sociabilidade no **percentil 94**. Nos genes do sistema oxitocina, Sérgio F tem o genótipo OXTR rs53576 GG (o mais associado a empatia em estudos pequenos) e o genótipo raro rs2254298 AA; estes recetores são descritos sem juízo.

Favorável

- **Solidão: percentil 8** (PGS001091, 658 variantes) e percentil 19 no score simples de 6 loci.
- **Sociabilidade: percentil 94** (9 loci do GWAS Catalog).

Desfavorável

- Nenhum score com juízo desfavorável. Os genes da oxitocina e vasopressina não têm juízo (regra da neurotransmissão).
- **Não visíveis:** o microssatélite RS3 do AVPR1A e os SNPs do gene OXT (rs2740210, rs4813625).

Leitura: a predisposição genética para a solidão é baixa e para a sociabilidade é alta. Como a ligação social é um dos fatores de longevidade mais fortes, este perfil é um ponto a favor, desde que a rotina (trabalho, treino, viagens) deixe espaço para relações regulares.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 6 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

O score de solidão (Tanigawa 2022) é o mais completo; o de sociabilidade e o score simples de solidão usam poucas variantes líderes. O score de autismo (Grove 2019) é informativo e fica sem juízo.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Solidão (658 variantes)	PGS001091	559 de 658 (85%)	p8	Favorável
Solidão (score do GWAS Catalog, 6 loci)	C_SOLIDAO	6 de 6 (100%)	p19	Favorável
Sociabilidade (score do GWAS Catalog, 9 loci)	C_SOCIAB	9 de 9 (100%)	p94	Favorável
Perturbação do espectro do autismo (35 087 variantes)	PGS000327	33 520 de 35 087 (96%)	p65	Típico / sem juízo

Recetor da oxitocina (OXTR)

OXTR é o recetor da oxitocina (cérebro, músculo, osso, coração, útero). É o gene social mais estudado, mas os efeitos de SNPs isolados são pequenos e muitos não se replicaram em amostras grandes.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
OXTR	rs53576	GG	chip	A	0	0.34	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). OXTR (intrão 3): o alelo G associou-se a mais empatia e procura de apoio social em estudos pequenos; meta-análises grandes não confirmam efeito consistente. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
OXTR	rs2254298	AA	chip	A	2	0.11	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). OXTR: o alelo A foi associado a diferenças de sensibilidade social e de volume da amígdala. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
OXTR	rs1042778	GG	chip	T	0	0.37	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). OXTR (3'UTR): associado em estudos pequenos a comportamento pró-social e a resposta parental. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
OXTR	rs237887	GG	chip	A	0	0.55	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). OXTR: associado a empatia e memória social. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
OXTR	rs2268498	TC	chip	T	1	0.54	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). Promotor do OXTR: expressão do recetor e reconhecimento de emoções. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Sem juízo (regra da neurotransmissão)

Desfavorável

- Sem juízo (regra da neurotransmissão)

Leitura: rs53576 GG: o genótipo mais associado a empatia, confiança e procura de apoio social em estudos pequenos (as meta-análises grandes não confirmam efeito). rs2254298 AA: genótipo raro (~1% da população de referência), estudado na sensibilidade social e no volume da amígdala, com resultados inconsistentes. rs1042778 GG, rs237887 GG e rs2268498 TC completam o perfil. Sem juízo, por regra.

Produção e libertação da oxitocina (OXT, CD38)

CD38 controla a libertação de oxitocina no cérebro; o gene OXT codifica a própria oxitocina.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CD38	rs3796863	GT	imputado DR2=0.94	T	1	0.33	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). CD38 (libertação de oxitocina no cérebro): o alelo C associa-se a menos expressão de CD38 e menos oxitocina plasmática. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CD38	rs6449182	CC	imputado DR2=1.00	G	0	0.23	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). CD38 (intrão 1): o alelo G aumenta a expressão de CD38 nas células imunitárias. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
OXT	rs2740210		SNP não encontrado nos dados	C	—	—	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). Gene da oxitocina: associado a resposta ao stress e a comportamento social. (evidência fraca)	SNP não encontrado nos dados
OXT	rs4813625		SNP não encontrado nos dados	C	—	—	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). Gene da oxitocina: associado ao cortisol e à resposta ao stress social. (evidência fraca)	SNP não encontrado nos dados

Favorável

- Sem juízo (regra da neurotransmissão)

Desfavorável

- Sem juízo (regra da neurotransmissão)

Leitura: CD38 rs3796863 heterozigoto (1 alelo associado a mais oxitocina plasmática) e rs6449182 CC (expressão típica nas células imunitárias). Os SNPs do OXT não estão nos dados. Sem juízo, por regra.

Vasopressina (AVPR1A, AVPR1B)

A vasopressina (AVPR1A no cérebro, AVPR1B na hipófise) regula o vínculo, a agressividade e o eixo do stress.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
AVPR1A	rs11174811	CA	chip	A	1	0.12	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). Recetor 1A da vasopressina (3'UTR): associado a vínculo e comportamento social masculino; o RS3 (microssatélite) mais estudado não é lido pelo chip. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
AVPR1B	rs28632197	CC	imputado DR2=0.94	—	—	—	Recetor/neuropéptido: sem juízo favorável/desfavorável (regra do Sérgio F para a neurotransmissão). Recetor 1B da vasopressina (hipófise): eixo do stress (ACTH). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Sem juízo (regra da neurotransmissão)

Desfavorável

- Sem juízo (regra da neurotransmissão)

Leitura: AVPR1A rs11174811 CA (1 alelo pouco frequente) e AVPR1B rs28632197 CC. A variante mais estudada (RS3, uma repetição) não é lida pelo chip. Sem juízo, por regra.

Scores poligénicos sociais: solidão, sociabilidade e autismo

Scores de genoma completo ou do GWAS Catalog para solidão, sociabilidade e autismo. A solidão tem ligação direta à mortalidade e por isso tem juízo; o autismo fica sem juízo (neurodivergência).

Scores poligénicos deste tema: Solidão (658 variantes) (PGS001091): percentil 8 **Favorável**; Solidão (score do GWAS Catalog, 6 loci) (C_SOLIDAO): percentil 19 **Favorável**; Sociabilidade (score do GWAS Catalog, 9 loci) (C_SOCIAB): percentil 94 **Favorável**; Perturbação do espectro do autismo (35 087 variantes) (PGS000327): percentil 65 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
Favorável				Desfavorável				
- Solidão p8 (PGS001091) e p19 (score simples) - Sociabilidade p94				Nenhum				

Leitura: Score de autismo (35 mil variantes) no percentil 65: típico, sem juízo. Os três scores sociais concordam entre si.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Alteração da Comunicação Intercelular	—	Solidão genética baixa; sociabilidade alta	A ligação social reduz a resposta inflamatória ao stress.
Inflamação Crónica / Inflammaging	—	Solidão p8 (a solidão crónica aumenta a inflamação e o cortisol)	Favorável.
Neuroinflamação	—	Solidão baixa (menos risco de declínio cognitivo associado ao isolamento)	Favorável.
Exaustão de Células Estaminais / Sarcopenia	—	—	A oxitocina mantém as células satélite do músculo; sem marcador genético com juízo.
Desregulação Endócrina	—	—	Eixo do stress (AVPR1B) sem juízo.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Ligação social regular	Manter encontros semanais com amigos e família e atividades de grupo (treino em grupo, clube, voluntariado): a predisposição genética ajuda, mas o efeito na longevidade vem do contacto real. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Solidão p8; sociabilidade p94
Toque e oxitocina	Contacto físico, animais de estimação e massagem sobem a oxitocina endógena. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Sistema oxitocina
Treino em grupo	Juntar componente social ao exercício (equipa, parceiro de treino): soma dois fatores de longevidade. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Sociabilidade alta
Oxitocina intranasal	Não usar sem indicação: os efeitos em adultos saudáveis são pequenos e inconsistentes. <i>sugestão (não aplicada)</i>	OXTR sem juízo
Coordenação com o plano	Melatonina como no plano (0,3–1 mg), ómega-3 3,2–4 g/dia e D3 10 000 UI. Sem ativadores da telomerase. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- Os efeitos dos SNPs do OXTR, CD38 e AVPR1A são pequenos e muitos não se replicaram em estudos grandes.
- O microssatélite RS3 do AVPR1A e os SNPs do gene OXT não estão nos dados.
- Os scores sociais medem predisposição, não comportamento; o ambiente pesa muito mais.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceitos com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633).
- Scores: PGS001091 (solidão, Tanigawa 2022), PGS000327 (autismo, Grove 2019) e scores simples do GWAS Catalog (cópia local) para solidão (6 loci) e sociabilidade (9 loci). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Rodrigues 2009 (OXTR rs53576, PNAS); Bakermans-Kranenburg 2014 e Li 2015 (meta-análises OXTR); Feldman 2012 (CD38 e oxitocina); Walum 2008 (AVPR1A RS3, PNAS); Elabd 2014 (oxitocina e células estaminais do músculo, Nat Commun); Holt-Lunstad 2010 (solidão e mortalidade, PLoS Med); Day 2018 (genética da solidão, Nat Commun).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).